CODELCO

Riesgo de Fatalidad

ARSÉNICO

Seguridad Salud y Bienestar

Evento Top

Pérdida de control de la exposición a arsénico

SIGO-ECC-003-21

VERSIÓN: 000

CUADRO INFORMATIVO

Área Responsable	Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
Código	SIGO-ECC-003-21
Versión	000
Vigencia	31-12-2025
Páginas	22

Fecha	Control de Cambios	Responsables
31-12-2025	Publicación oficial del documento.	Gerencia Corp. SSO

Elaborado:	• **Representantes Divisionales y VP** • **Mesas técnicas de Riesgos de Fatalidad** • **Especialistas de la Gerencia Corp. SSO** **Juan Pablo Salinas Salgado** Especialista Corporativo de Seguridad Unidad de Riesgos de Fatalidad	
Revisado:	**Angelina Pipon Castro** Directora Corporativa de Seguridad	
Aprobado:	**Jorge Camhi Andrade** Gerente Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional	

Información de Uso Interno (I) – Propiedad de Codelco | 2025
Ejemplar Vigente publicado en Intranet ¡Copia impresa es documento no controlado!
Si encuentra un ejemplar impreso de este documento, favor entréguelo a Asistente del Área

ALCANCE

Mantener las fuentes de emisión de arsénico soluble con controles disponibles y eficientes para evitar concentraciones ambientales peligrosas y cumplir con el LPP y disponer de controles higiénico sanitarios, administrativos y de protección personal para prevenir que cuando el trabajador entre en contacto con el agente, este no ingrese a su organismo en una cantidad tal que su índice de tolerancia biológica supere el límite respectivo (LTB).

La implementación del RF 21 aplica en los procesos de Codelco y de empresas contratistas que presenten trabajadores expuestos a arsénico según lo establece el PNS de Metales y Metaloides.

Fuentes de emisión:

Equipo o unidades de proceso desde donde se emite arsénico soluble como polvo en suspensión, material húmedo (borra) o como solución arsenical (líquida) donde el trabajador puede exponerse al agente por vía inhalatoria, digestiva o dérmica.

(Ejemplos de fuentes de emisión: Hornos de fundición, Precipitador Electrostático de polvos metalúrgicos, sistema de carguío y filtros de plantas de tratamiento de efluentes, barros anódicos en celdas de refinación, sistema de carguío de polvos metalúrgicos, acopios de residuos arsenicales en botaderos de disposición final, etc.).

Pérdida de Control de la Exposición a Arsénico

Aquella que se produce en procesos, áreas o tareas en presencia de arsénico soluble y se superan los límites permisibles ambientales y/o se mantiene contacto directo con el agente.

EXCLUSIONES

Se excluyen los procesos donde el arsénico se encuentre en compuestos insolubles (ejemplo: enargita, arsenopirita), por lo tanto, no se considera el arsénico presente en los procesos de extracción (Mina Rajo o subterránea), los procesos de concentración de sulfuros (Molienda, Flotación, Espesamiento, Filtrado y Relaves) y los procesos minero metalúrgicos de obtención de cobre a partir de sus compuestos oxidados (Chancados, Apilamiento y regado, Electro obtención).

También se excluye la exposición a gas arsina (AsH_3), el cual es una agente de generación accidental y potencialmente fatal a bajas concentraciones que debe ser abordado en el marco del RF11: Espacios Confinados.

CAUSAS / CONTROLES PREVENTIVOS

- Ventilación insuficiente en zonas de fundición y tostación
  - Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas
    - Sistemas de captura y retención de arsénico operativos
      - Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)
        - Monitoreo ambiental de polvos arsenicales en áreas de trabajo
          - Inspección rutinaria y mantenimiento de sistemas de control de arsénico.
- Fallas en sistemas de captación de polvos y gases arsenicales
  - Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas
    - Sistemas de captura y retención de arsénico operativos
      - Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)
        - Monitoreo ambiental de polvos arsenicales en áreas de trabajo
          - Inspección rutinaria y mantenimiento de sistemas de control de arsénico.
- Materiales con arsénico almacenados sin control de emisiones
  - Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas
    - Sistemas de captura y retención de arsénico operativos
      - Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)
        - Supervisión en terreno de tareas en sectores con presencia de arsénico
- Fallas en sellado y hermeticidad de convertidores
  - Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas
    - Sistemas de captura y retención de arsénico operativos
      - Inspección rutinaria y mantenimiento de sistemas de control de arsénico.
        - Monitoreo ambiental de polvos arsenicales en áreas de trabajo
- Falta de confinamiento (encarpado) de material desde su carga hasta su disposición final
  - Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas
    - Supervisión en terreno de tareas en sectores con presencia de arsénico
- Identificación deficiente de compuestos solubles de arsénico
  - Monitoreo ambiental de polvos arsenicales en áreas de trabajo
    - Fuentes y áreas con presencia de arsénico señalizadas y demarcadas
- Caracterización incompleta del tipo de arsenicales presentes
  - Supervisión en terreno de tareas en sectores con presencia de arsénico
- Operadores sin EPP específico para arsénico
  - Ropa de trabajo exclusiva y lavado de manos obligatorio en faena
    - Fuentes y áreas con presencia de arsénico señalizadas y demarcadas

PELIGRO

Compuestos solubles de arsénico presentes en las áreas de trabajo

ENERGÍA

Química / Bioquímica

Pérdida de control de la Exposición a Arsénico

CONTROLES MITIGADORES / EVENTOS NO DESEADOS

- Medidas Higiénico sanitarias y Protección personal
  - Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico
    - **Contacto fuera de estándar con arsénico.**
- Medidas Higiénico sanitarias y Protección personal
  - Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico
    - **Ingreso de arsénico al organismo de los trabajadores por sobre el límite de tolerancia biológico permitido (LTB)**
- Medidas Higiénico sanitarias y Protección personal
  - Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico
    - **Contacto dérmico con compuestos arsenicales solubles.**

Nos CUIDAMOS · Vivimos el RESPETO · Cumplimos con EXCELENCIA E INNOVACIÓN · Valoramos la COLABORACIÓN · Construimos el FUTURO CON SUSTENTABILIDAD

ARSÉNICO

Seguridad Salud y Bienestar | CODELCO

ÍNDICE CONTROLES CRÍTICOS

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACIÓN	PÁGINA
1	CCP1	Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas	Preventivo	Sistema	6-7
2	CCP2	Sistemas de captura y retención de arsénico operativos	Preventivo	Sistema	8-9
3	CCP3	Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)	Mitigador	Sistema	10-11
4	CCM1	Medidas Higiénico sanitarias y Protección personal	Mitigador	Sistema	12-13
5	CCM2	Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico	Mitigador	Sistema	14-15

ÍNDICE OTROS CONTROLES

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	PÁGINA
1	CP1	Monitoreo ambiental de polvos arsenicales en áreas de trabajo	Preventivo	16
2	CP2	Inspección rutinaria y mantenimiento de sistemas de control de arsénico.	Preventivo	16
3	CP3	Fuentes y áreas con presencia de arsénico señalizadas y demarcadas	Preventivo	16
4	CP4	Supervisión en terreno de tareas en sectores con presencia de arsénico	Preventivo	17
5	CP5	Ropa de trabajo exclusiva y lavado obligatorio en faena	Preventivo	17

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)

FUENTES DE ARSÉNICO IDENTIFICADAS, SEGREGADAS Y RESTRINGIDAS

OBJETIVOS

Garantizar que todas las fuentes de emisión de compuestos solubles de arsénico sean identificadas, caracterizadas respecto del riesgo de exposición, señalizada y segregada el área donde se encuentran y de acceso restringido para asegurar que solo personal autorizado respecto del control de la exposición, interactúe con las fuentes de arsénico peligroso.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

Antes de iniciar mi tarea, ¿Conozco las fuentes de arsénico de mi área de trabajo y entiendo que puedo ingresar a las zonas donde se encuentran, solo si estoy autorizado?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado en terreno que todas las fuentes de arsénico en mi sector se encuentran en áreas segregadas, señalizadas y restringidas, y que mi equipo conoce y respeta estas zonas de control?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Está implementado un sistema que asegure la identificación de fuentes de arsénico, caracterización del riesgo de exposición y señalización y segregación de las áreas donde se encuentran?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Área con fuentes de arsénico sin segregación física ni señalización de advertencia.
- Se realizan trabajos en un área con presencia de arsénico sin haber realizado previamente la identificación de peligros y caracterización del riesgo.
- Una barrera de segregación de una fuente crítica es removida o dejada abierta, permitiendo el acceso libre y no controlado de personal al punto de emisión.
- La supervisión autoriza el ingreso a una zona de alta exposición a arsénico a personal que no está definido como expuesto y no conoce los controles específicos.
- Se detecta una fuente de emisión de arsénico no identificada previamente, y no se detiene la tarea para aislar y evaluar el riesgo.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)

FUENTES DE ARSÉNICO IDENTIFICADAS, SEGREGADAS Y RESTRINGIDAS.

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Identificación de Peligros y Caracterización del Riesgo PNS (Metales y Metaloides)	Solicitar el documento de "Identificación de Peligros y Caracterización del Riesgo para Metales/Metaloides", que liste las fuentes de emisión de arsénico soluble en el área y tareas/procesos con exposición.	Anual
2	Definición de Personal Expuesto	Solicitar el informe de evaluación cualitativa o cuantitativa que define los Grupos de Exposición Similar (GES) y la nómina de trabajadores expuestos (INE) a arsénico.	Anual
3	Segregación Física de Fuentes Críticas	Verificar en terreno que las áreas donde existen fuentes de emisión críticas cuenten con segregación física que impida el acceso al personal no autorizado.	Mensual
4	Señalización de Advertencia de Riesgo	Verificar en terreno la existencia, visibilidad y buen estado de la señalización de advertencia de riesgo en todas las áreas donde existen fuentes de emisión de arsénico.	Mensual
5	Protocolo de Control de Acceso	Solicitar el procedimiento que regula el ingreso a áreas con presencia de arsénico. Verificar mediante registros o permisos que solo personal autorizado ingresa a estas zonas.	Trimestral
6	Mapa de Riesgos Actualizado	Verificar que el Mapa de Riesgos del área esté actualizado y publicado, indicando claramente las zonas con presencia de arsénico, nivel de riesgo y los EPPs requeridos.	Semestral

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

SISTEMAS DE CAPTURA Y RETENCIÓN DE ARSÉNICO OPERATIVOS

OBJETIVOS

Garantizar la operación y mantenimiento continuo y eficiente de los equipos de proceso y sistemas de control ingenieril, diseñados para capturar, transportar, retener y neutralizar el arsénico, evitando su dispersión en el ambiente de trabajo (Ej: Precipitadores electrostáticos, lavadores de gases, filtros de plantas de neutralización, campanas, colectores, supresores).

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿He verificado que los sistemas de captura de polvo, humos, gases y borras arsenicales del área de trabajo están operativos y he reportado cualquier anomalía o fuga de inmediato?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He confirmado que todos los sistemas de control de emisiones en mi área están operativos según diseño y que los planes de mantenimiento preventivo se están cumpliendo para asegurar su eficiencia?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se garantiza que los sistemas de control ingenieril (campanas, colectores, supresores, filtros, precipitadores) operen conforme a diseño, con mantenimiento y monitoreo de variables críticas?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Equipo de proceso opera con su sistema de captura de polvo o gases (ej. precipitador, filtro de mangas) fuera de servicio o en by-pass.
- Se detecta una emisión fugitiva masiva de material con arsénico desde un equipo de proceso y la operación no se detiene para corregir la falla.
- Un sistema de control ingenieril opera de forma continua por debajo de sus parámetros mínimos de diseño, sin que se tomen acciones correctivas.
- Se omite un mantenimiento preventivo crítico de un sistema de captura de arsénico, provocando su falla en operación.
- La sala de control ignora una alarma crítica asociada a un sistema de control de emisiones, permitiendo que la operación continúe en condición de riesgo.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

SISTEMAS DE CAPTURA Y RETENCIÓN DE ARSÉNICO OPERATIVOS

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Catastro de equipos y sistemas de Control	Solicitar el catastro y layout de todos los equipos de proceso y sistemas de control ingenieril para capturar y retener materiales con arsénico, incluyendo sus componentes críticos (Precipitadores electrostáticos, lavadores de gases, colectores, supresores, etc.)	Anual
2	Parámetros de Operación Definidos	Solicitar los procedimientos o manuales de operación que definan los parámetros y rangos operacionales de diseño de los equipos y sistemas que capturan y retienen arsénico.	Anual
3	Plan de Mantenimiento Preventivo	Verificar en el sistema de gestión de mantenimiento la existencia y cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo para los equipos y sistemas de control para arsénico.	Mensual
4	Monitoreo de Variables Críticas de Operación	Solicitar los registros operacionales de las variables críticas de operación respecto de diseño de los equipos y sistemas de control (ej. voltajes de precipitadores electrostáticos, caudales de extracción en campanas, etc.).	Mensual
5	Medición de Eficiencia de Controles	Solicitar los informes de medición que evalúen periódicamente la eficiencia de los sistemas de control y el seguimiento de los Índices de Ambiente Laboral (IAL).	Mensual
6	Plan de Contingencia ante Fallas	Solicitar los Planes de contingencia por fallas y/o averías (mantenimiento, operación) de equipos que controlan el arsénico generado en el proceso.	Anual

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 3 (CCP3)

ASEO NO CONTAMINANTE DE MATERIAL ARSENICAL (CONTROL DE DISPERSIÓN)

OBJETIVOS

Garantizar la remoción de derrames o acumulaciones de material con contenido de arsénico, mediante técnicas de aseo industrial tecnificado que eviten su dispersión como polvo en el ambiente de trabajo (ej. aspiración de alto vacío, limpieza en húmedo) y disposición segura de residuos peligrosos.
Asegurar que el personal que interactúa directamente con material arsenical esté debidamente capacitado para evitar la pérdida de control de su exposición.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Estoy utilizando la técnica de aseo definida para este material (húmedo o aspiración) y mi equipo de limpieza (ej. camión alto vacío, aspiradora, hidrolavadora) está en buenas condiciones y con su mantenimiento al día?, ¿Me encuentro capacitado para el manejo seguro de materiales arsenicales?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que se está ejecutando el programa de aseo industrial en mi área y que el personal utiliza las técnicas y equipos correctos para evitar la dispersión de polvo con arsénico?, ¿Todo mi personal se encuentra capacitado para prevenir el ingreso de arsénico a su organismo?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se asegura que todo derrame o acumulación de arsénico se retire con técnicas de aseo tecnificado y disposición final segura, evitando dispersión de polvo?, ¿El personal de aseo se encuentra capacitado para realizar el manejo seguro de materiales arsenicales?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Personal realiza aseo de material arsenical seco utilizando aire comprimido, barrido o paleo en seco, generando una nube de polvo visible en el ambiente de trabajo.
- Un derrame masivo de material con arsénico no es atendido con las técnicas de aseo industrial, dejando una fuente de exposición activa en el área.
- Se utiliza un equipo de aspiración de alto vacío con sus filtros saturados o rotos, provocando problemas de aspiración o la descarga del polvo recolectado al ambiente.
- Las aguas residuales de la limpieza en húmedo, contaminadas con arsénico, son vertidas en lugares no autorizados.
- Se asigna a personal no capacitado la tarea de limpiar un derrame de material arsenical de alto riesgo sin la supervisión ni el EPP adecuado.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 3 (CCP3)

ASEO NO CONTAMINANTE DE MATERIAL ARSENICAL (CONTROL DE DISPERSIÓN)

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Plan y Procedimiento de Aseo Industrial	Solicitar el plan y programa de Aseo Industrial y los procedimientos que definen las técnicas de limpieza (supresión húmeda, aspiración) para evitar la dispersión de polvo, uso de EPP apropiado y disposición segura de residuos arsenicales.	Anual
2	Catastro y Mantenimiento de Equipos de Aseo	Solicitar el catastro de equipos de aseo tecnificado (redes y/o camiones de alto vacío, aspiradoras, hidrolavadoras) y el plan de mantenimiento preventivo para asegurar su operatividad.	Mensual
3	Ejecución del Programa de Aseo	Solicitar los registros de ejecución del programa mensual de aseo industrial y la verificación en terreno de la limpieza efectiva de las áreas críticas.	Mensual
4	Plan de Prevención y Control de Derrames	Solicitar el plan de prevención de derrames, que debe incluir recursos, responsables, tiempos de ejecución e investigación de causas para evitar recurrencia.	Semestral
5	Uso de Técnicas que Eviten la Dispersión	Observar en terreno que el aseo y limpieza se realiza mediante técnicas como la aspiración de alto vacío o la humectación, prohibiendo el barrido o paleo en seco o el uso de aire comprimido.	Mensual
6	Capacitación del personal de actividad crítica de aseo industrial	Verificar registros del curso de riesgo de fatalidad, para personal encargado del aseo, entre otros, se debe abordar: Manejo seguro de materiales arsenicales, uso de EPP específicos y medidas higiénico sanitarias para evitar el ingreso de arsénico al organismo.	Trimestral

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS Y PROTECCIÓN PERSONAL

OBJETIVOS

Garantizar que, ocurrida la exposición ambiental a arsénico, este no ingrese al organismo de los trabajadores, mediante el uso correcto de Elementos de Protección Personal (EPP) específicos, y la aplicación rigurosa de medidas higiénico-sanitarias en infraestructura de soporte adecuada.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Estoy usando correctamente todo mi EPP específico para arsénico (respirador, buzo, guantes) ,he realizado mi prueba de ajuste del respirador y sigo las normas higiénico sanitarias como no ingerir alimentos ni líquidos en áreas con riesgo de exposición ?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que todo mi personal expuesto cuenta con su EPP específico, lo usa correctamente, y que las instalaciones de soporte como las casas de cambio y salas de hidratación están limpias y operativas?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se garantiza que todo personal expuesto utilice EPP específico y que existan instalaciones higiénico-sanitarias seguras y operativas?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Personal expuesto a arsénico trabaja sin su equipo de protección respiratoria o con uno que no corresponde al riesgo.
- Un trabajador utiliza un respirador de presión negativa sin haberse afeitado, anulando completamente el sello facial y la protección.
- Las casas de cambio no cuentan con una separación física entre la zona sucia y la zona limpia, permitiendo la contaminación cruzada.
- Se permite que el personal consuma alimentos o bebidas en áreas de trabajo con presencia de arsénico.
- No existe disponibilidad de un EPP crítico (ej. filtros P100) en bodega, forzando al personal a usar equipos en mal estado o inadecuados.

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS Y PROTECCIÓN PERSONAL

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	EPP Específico para Vías de Ingreso	-Solicitar el estudio y la matriz que define el EPP específico (protección respiratoria, dérmica y ocular) para cada cargo y tarea con exposición a arsénico. Programa protección respiratoria formalizado. -El personal debe estar capacitado en el uso correcto, inspección, almacenamiento, limpieza y recambio de sus EPP, incluyendo la prohibición de uso de barba para usuarios de protección respiratoria de presión negativa.	Anual
2	Infraestructura de Soporte (Casas de Cambio y Salas de Hidratación)	Verificar que las casas de cambio cuentan con área limpia con casilleros para disponer de ropa de tránsito y ropa limpia de trabajo, área sucia con casilleros para disponer de ropa y EPP de trabajo y sector de duchas como única comunicación directa entre área sucia y limpia. Verificar que las salas de hidratación cuentan, previo a su ingreso, con zona de disposición de EPP y ropa contaminada y zona para el lavado de cara y manos. Ambas instalaciones deben contar con sistema de ventilación que inyecte aire fresco filtrado a las instalaciones, provocando una presión positiva que impida el ingreso de aire contaminado.	Semestral
3	Servicios Lavado ropa de Trabajo y EPP	Servicio de lavado de ropa de trabajo y protección respiratoria por parte de la empresa, considerar aguas de lavado como residuos industriales.	Mensual
4	Instructivo de Normas Higiénicas	Solicitar el instructivo de normas higiénicas, verificar los registros de instrucción y evaluación de entendimiento. Debe incluir la prohibición de comer/fumar en áreas de riesgo y el lavado obligatorio antes de colación.	Anual
5	Verificación de Cumplimiento en Terreno	Solicitar evidencia de CdP de la supervisión respecto del uso correcto de EPP y el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias.	Mensual

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 2 (CCM2)

MONITOREO OCUPACIONAL DE EXPOSICIÓN Y SALUD POR ARSÉNICO

OBJETIVOS

Garantizar la implementación de un sistema de vigilancia médica y ambiental que evalúe periódicamente la exposición de los trabajadores a arsénico y su estado de salud, para detectar a tiempo desviaciones y gestionar los casos con resultados alterados.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Estoy al día con mis exámenes de vigilancia médica para el arsénico (examen de orina) y he sido informado de mis resultados?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que todo el personal expuesto en mi equipo está incluido y al día en el programa de vigilancia ambiental y de salud, y he gestionado los casos con resultados alterados según el procedimiento?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se asegura que los programas de vigilancia ambiental y médica se cumplen según normativa y que los casos alterados se gestionan oportunamente?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Un trabajador con un resultado de arsénico en orina por sobre el LTB no es retirado de su puesto de trabajo con exposición.
- El personal expuesto a arsénico no es evaluado médicamente con la frecuencia mínima que exige la legislación vigente.
- El área no cuenta con un procedimiento para la gestión de los trabajadores con resultados de vigilancia biológica alterados.
- Se reincorpora a un trabajador a su puesto de trabajo después de un resultado alterado, sin haber investigado y cerrado las causas que originaron la sobreexposición.

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 2 (CCM2)

MONITOREO OCUPACIONAL DE EXPOSICIÓN Y SALUD POR ARSÉNICO

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Programa de Vigilancia Ambiental	Solicitar el programa de vigilancia ambiental cuantitativa por exposición a arsénico y los informes de evaluación del Organismo Administrador (OAL/AD) que establecen los niveles de riesgo por GES.	Trimestral
2	Programa de Vigilancia de la Salud	Solicitar el programa de vigilancia de salud según Protocolo MINSAL. Verificar el cumplimiento de la frecuencia de los exámenes de arsénico en orina según nivel de riesgo.	Trimestral
3	Gestión de Casos con Resultados Alterados	Solicitar evidencia (registros, informes) de la gestión de casos con LTB alterado, incluyendo: Retiro inmediato de la exposición, investigación de causas, cierre de brechas y remuestreo.	Por evento
4	Nómina de Expuestos (INE) Actualizada	Verificar que la nómina de trabajadores expuestos a arsénico (INE) esté actualizada y haya sido enviada formalmente al Organismo Administrador de la Ley.	Semestral
5	Comunicación de Resultados	Verificar que existe un procedimiento para la comunicación formal y confidencial de los resultados de la vigilancia de la salud a cada trabajador.	Anual
6	Reporte a la Operación	Solicitar los informes o actas de reunión (ej. DdD) donde se presentan los resultados consolidados de la vigilancia ambiental y de salud a los dueños de proceso para la toma de acciones.	Mensual

CP1: MONITOREO AMBIENTAL DE POLVOS ARSENICALES EN ÁREAS DE TRABAJO

Se debe realizar un monitoreo y seguimiento periódico de las fuentes de emisión de arsénico para identificar su criticidad, evaluar la eficiencia y desempeño en el tiempo de los controles existentes y asegurar que las concentraciones ambientales se mantengan bajo los límites permisibles.

a. Se debe contar con un catastro o matriz de identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de arsénico en el área, el cual debe mantenerse actualizado.

b. La supervisión debe asegurar el cumplimiento del programa de mediciones para la priorización y seguimiento de las fuentes de emisión, utilizando instrumental calibrado y personal con las competencias requeridas para realizar monitoreo en tiempo real y/o convencional ambiental.

c. Los resultados del monitoreo ambiental, como el Índice de Ambiente Laboral (IAL) y el Índice de Exposición (IE), deben ser comunicados mensualmente a los dueños de los procesos para la toma de acciones correctivas.

CP2: INSPECCIÓN RUTINARIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL DE ARSÉNICO.

Se debe ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y de inspección sobre todos los equipos de proceso y sistemas de control ingenieril (ej. precipitadores, plantas de gases, neutralización, filtros, colectores, supresión) para asegurar su correcta operatividad y evitar fugas o emisiones de material con contenido de arsénico.

a. El área debe contar con un plan matriz de mantenimiento preventivo en SOMA (o sistema similar) para los sistemas de control de polvo y sus componentes críticos (filtros, ventiladores, ductos, sellos, etc.).

b. El personal de mantenimiento debe ejecutar las pautas y órdenes de trabajo para la inspección y reparación de los sistemas de control, dejando registro del cumplimiento en el sistema.

c. Se debe realizar una verificación periódica para detectar la ausencia de emisiones fugitivas en los equipos de proceso y en los sistemas que capturan, transportan y retienen el arsénico.

CP3: FUENTES Y ÁREAS CON PRESENCIA DE ARSÉNICO SEÑALIZADAS Y DEMARCADAS

Se deben señalizar todas las áreas y fuentes donde exista riesgo de exposición a compuestos de arsénico para advertir al personal sobre el peligro, el uso obligatorio de EPP y las normas higiénicas que debe cumplir.

a. Se deben identificar en terreno las fuentes de emisión y sus controles, y mantener una matriz de fuentes actualizada para la habilitación de la señalética correspondiente.

b. Toda área con riesgo de exposición a arsénico debe contar con señalética que advierta sobre el riesgo presente y el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) específicos.

c. Las instalaciones de soporte, como casas de cambio y salas de hidratación, deben contar con señalética que contenga el instructivo sobre su correcto uso y las normas higiénicas.

CP4: SUPERVISIÓN EN TERRENO DE TAREAS EN SECTORES CON PRESENCIA DE ARSÉNICO

La línea de supervisión debe verificar en terreno que todos los controles para la exposición a arsénico, tanto ingenieriles, administrativos como de protección personal, se estén aplicando correctamente por parte de los trabajadores.

a. El supervisor es responsable de verificar que los trabajadores apliquen correctamente las medidas higiénico-sanitarias, como el lavado de manos, cambio de ropa y la prohibición de comer o fumar en áreas de riesgo.

b. Mediante listas de verificación, la supervisión debe asegurar el cumplimiento del programa de aseo industrial, el buen estado de los EPP y la correcta operación de los equipos de control de polvo.

c. La supervisión del proceso debe verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de los sistemas de control de arsénico y gestionar los avisos de falla o avería a través del sistema SAP.

CP5: ROPA DE TRABAJO EXCLUSIVA Y LAVADO OBLIGATORIO EN FAENA

Se deben implementar y hacer cumplir estrictas normas de higiene personal para todos los trabajadores que se desempeñe procesos con presencia de arsénico soluble, con el fin de evitar respirar, ingerir o tener contacto dérmico con arsénico.

a. Está estrictamente prohibido fumar, comer y beber en áreas con riesgo de exposición a arsénico.

b. Todo trabajador expuesto debe sacarse la ropa contaminada y realizarse un lavado de manos y cara antes de la colación o al hidratarse. Finalizada la jornada deberá ducharse previo a dirigirse a su domicilio.

c. Las instalaciones deben contar con un servicio de lavandería exclusivo para la ropa de trabajo y protección respiratoria, y las aguas de lavado deben ser tratadas como residuos industriales.

ANEXOS

- Controles Críticos que salvan vidas (Trabajador/a y Supervisor/a)
- Liderazgo que salva vidas (Ejecutivo/a)

RF 21

ARSÉNICO

TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas.	Antes de iniciar mi tarea, ¿Conozco las fuentes de arsénico de mi área de trabajo y entiendo que puedo ingresar a las zonas donde se encuentran, solo si estoy autorizado?
CCP2 – Sistemas de captura y retención de arsénico operativos	¿He verificado que los sistemas de captura de polvo, humos, gases y borras arsenicales del área de trabajo están operativos y he reportado cualquier anomalía o fuga de inmediato?
CCP3 – Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)	¿Estoy utilizando la técnica de aseo definida para este material (húmedo o aspiración) y mi equipo de limpieza (ej. camión alto vacío, aspiradora, hidrolavadora) está en buenas condiciones y con su mantenimiento al día?, ¿Me encuentro capacitado para el manejo seguro de materiales arsenicales?
CCM1 – Medidas higiénico sanitarias y Protección personal	¿Estoy usando correctamente todo mi EPP específico para arsénico (respirador, buzo, guantes), he realizado mi prueba de ajuste del respirador y sigo las normas higiénico sanitarias como no ingerir alimentos ni líquidos en áreas con riesgo de exposición?
CCM2 –Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico	¿Estoy al día con mis exámenes de vigilancia médica para el arsénico (examen de orina) y he sido informado de mis resultados?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 21

ARSÉNICO

SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas	¿He verificado en terreno que todas las fuentes de arsénico en mi sector se encuentran en áreas segregadas, señalizadas y restringidas, y que mi equipo conoce y respeta estas zonas de control?
CCP2 – Sistemas de captura y retención de arsénico operativos	¿He confirmado que todos los sistemas de control de emisiones en mi área están operativos según diseño y que los planes de mantenimiento preventivo se están cumpliendo para asegurar su eficiencia?
CCP3 – Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)	¿He verificado que se está ejecutando el programa de aseo industrial en mi área y que el personal utiliza las técnicas y equipos correctos para evitar la dispersión de polvo con arsénico?, ¿Todo mi personal se encuentra capacitado para prevenir el ingreso de arsénico a su organismo?
CCM1 – Medidas higiénico sanitarias y Protección personal	¿He verificado que todo mi personal expuesto cuenta con su EPP específico, lo usa correctamente, y que las instalaciones de soporte como las casas de cambio y salas de hidratación están limpias y operativas?
CCM2 –Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico	¿He verificado que todo el personal expuesto en mi equipo está incluido y al día en el programa de vigilancia ambiental y de salud, y he gestionado los casos con resultados alterados según el procedimiento?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 21

ARSÉNICO

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo
CCP1 – Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas	¿Está implementado un sistema que asegure la identificación de fuentes de arsénico, caracterización del riesgo de exposición y señalización y segregación de las áreas donde se encuentran?
CCP2 – Sistemas de captura y retención de arsénico operativos	¿Se garantiza que los sistemas de control ingenieril (campanas, colectores, supresores, filtros, precipitadores) operen conforme a diseño, con mantenimiento y monitoreo de variables críticas?
CCP3 – Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)	¿Se asegura que todo derrame o acumulación de arsénico se retire con técnicas de aseo tecnificado y disposición final segura, evitando dispersión de polvo?, ¿El personal de aseo se encuentra capacitado para realizar el manejo seguro de materiales arsenicales?
CCM1 – Medidas higiénico sanitarias y Protección personal	¿Se garantiza que todo personal expuesto utilice EPP específico y que existan instalaciones higiénico-sanitarias seguras y operativas?
CCM2 –Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico	¿Se asegura que los programas de vigilancia ambiental y médica se cumplen según normativa y que los casos alterados se gestionan oportunamente?

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas	Diseño	Solicite la Identificación de Peligros y Caracterización del Riesgo para Metales/Metaloides
	Terreno	Verifique la segregación y señalización de advertencia en las áreas donde existen fuentes de emisión de arsénico.
CCP2 – Sistemas de captura y retención de arsénico operativos	Diseño	Solicite el plan de mantenimiento y reportes de eficiencia de sistemas de captura.
	Terreno	Verifique equipos operativos, sin fugas y parámetros de operación en rango.
CCP3 – Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)	Diseño	Solicite el plan de aseo industrial y registros de disposición de residuos arsenicales.
	Terreno	Verifique que la limpieza se realice con alto vacío o supresión húmeda y residuos dispuestos en áreas autorizadas.
CCM1 – Medidas higiénico sanitarias y Protección personal	Diseño	Solicite el estudio de EPP y detalle de la infraestructura de soporte instalada (casas de cambio y salas de hidratación).
	Terreno	Verifique uso de EPP establecido y que las casas de cambio y salas de hidratación cumplan con el estándar.
CCM2 –Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico	Diseño	Solicite el programa de vigilancia ambiental y médica y registros de casos gestionados.
	Terreno	Verifique que trabajadores han sido informados de sus resultados de vigilancia ambiental y médica.

CODELCO